

第 1 章 基础公理与数学框架

1.1 离散关联网络公理体系

KnotSim 的底层本体：宇宙是离散、无坐标、纯关系的动态网络。

一切时空、物质、规范场、相互作用，均由 ** 节点 (Vertex) 与关联 (Edge) ** 的编织、共振、拓扑稳定化涌现。

1.1.1 节点 (Vertex) 与关联 (Edge) 的代数定义

核心公理 (文字 + 数学)

1. 基元存在公理

存在不可再分的离散基元：节点 $v \in \mathcal{V}$ ，构成可数集合 $\mathcal{V} = \{v_0, v_1, v_2, \dots, v_N\}$ 。

2. 关联公理

任意两节点可建立关联 $e \in \mathcal{E}$ ，关联是定向、加权、可动态生成 / 湮灭的二元关系：

$$e_{ij} = (v_i, v_j, \Psi_{ij}, \tau_{ij})$$

- v_i : 起点
- v_j : 终点
- $\Psi_{ij} \in \mathbb{C}$: 编织强度 (复振幅, 决定关联 “紧密度 / 纠缠度”)
- $\tau_{ij} \in \mathbb{R}_+$: 关联时延 / 几何尺度 (涌现距离的前身)

3. 网络结构公理

本体 = 关联网络

$$\mathcal{G} = (\mathcal{V}, \mathcal{E})$$

无先验时空、无先验对称、无先验场。一切来自网络。

4. 代数结构

- 邻接矩阵 (复加权):

$$A_{ij} = \begin{cases} \Psi_{ij} & e_{ij} \in \mathcal{E} \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

- 度算子 (节点关联强度和):

$$D_{ii} = \sum_j A_{ij}$$

- 拉普拉斯算子（网络刚性 / 曲率核心）：

$$L = D - A$$

1.1.2 编织强度 Ψ 的动力学方程

公理： Ψ 是网络的“波函数 / 序参量”

编织强度 $\Psi_{ij}(t)$ 随离散时间步演化，满足线性耗散共振方程（KnotSim 原生）：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_{ij}}{\partial t} = \alpha \cdot (\Delta \Psi)_{ij} - \beta |\Psi_{ij}|^2 \Psi_{ij} + r c_{ij}$$

物理意义

- $(\Delta \Psi)_{ij}$ ：网络拉普拉斯扩散（关联传播 / 空间涌现）
- $\beta |\Psi|^2 \Psi$ ：非线性自局域化（结的稳定化）
- c_{ij} ：拓扑守恒荷（电荷、手征、规范荷的底层来源）

离散时间演化格式（可直接数值模拟）

$$\Psi_{ij}(t+1) = \Psi_{ij}(t) + \frac{1}{i\hbar} [\alpha L \Psi - \beta |\Psi|^2 \Psi + r C] \Delta t$$

1.2 拓扑稳定性与结的刚性判据

定义 1 拓扑结

若关联网络中存在**闭合、非平庸、不可连续收缩为点**的闭合关联路径，则称该结构为**拓扑结**。

定理 1 结稳定刚性判据

结保持拓扑稳定、不解缠、不散开的充要条件：

$$\min_{ij} \{|\Psi_{ij}|\} > \Psi_{th}$$

其中 Ψ_{th} 为解缠阈值，由网络维度与耦合常数决定。

物理诠释

- 基本粒子 = 稳定拓扑结
- 静质量 = 结的总时空曲率积分
- 手征性 = 结的定向与缠绕方式

1.3 几何涌现：从离散网络到连续时空

定理 2 连续时空涌现定理

当离散关联网络满足以下条件：

- 节点密度足够高
- 关联分布均匀、弱涨落
- 拓扑结整体刚性足够强

则离散网络在宏观尺度下**连续近似**为黎曼流形，等效于广义相对论时空。

推论

引力不是基本相互作用，而是离散网络几何结构的**宏观平均效应**。

1.4 测量与退相干的几何化解释

定义 2 几何测量

测量过程等价于：宏观退相干网络对微观编织强度 Ψ 的相位钉扎与几何锁定。

定理 3 退相干与定域化时间公式

量子态退相干与空间定域化的特征时间：

$$\tau_{\text{loc}} \approx \frac{\hbar}{\lambda r_{\text{loc}}^2 + \hbar R_B}$$

公式完全由网络几何、约束强度、背景曲率决定，不依赖“波函数坍缩”假设。

第 1 章 附件（共 3 篇）

附录 1.A 离散网络公理与离散微积分基础

对应文档

《离散化提纲 3.pdf》

支撑内容

- 离散流形公理
- 离散测度、离散微分、离散积分
- 离散斯托克斯定理
- 紫外发散与真空灾变的离散消解

附录 1.B 离散性与量子纠缠的底层关联

对应文档

《离散性与量子纠缠的底层关联 4.pdf》

支撑内容

- 节点 / 关联的数学公理化
- 3D 空间 + 1 维时间的维度锁定定理
- 结的拓扑投影与时空像素机制
- 量子纠缠的离散生成过程

附录 1.C 测量、退相干与定域化的几何化

对应文档

《类电磁场几何化框架的可观测性 4.pdf》

支撑内容

- 测量的相位钉扎机制
- 退相干的几何路径
- 定域化半径与时间公式
- 可观测性实验设计